Контролно по ДИС-1
специалност "СИ"
1-ви курс
17.01.2026 г.

Име:

Група: **фак. номер:**

Във всички задачи числото „a“ е равно на 5 плюс последната цифра на факултетния ви номер.
Пример: фак. номер: 67593 —- a=8

$$\int (ax-3)e^{3-ax}dx =$$

1. (1т.) Да се пресметне интеграла:

$$\int \frac{\cos x\, dx}{a\sin^3 x - 1 + \cos(2x)}$$

2. (1т.) Да се пресметне интеграла:

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}}$$

3. (1т.) Да се намери границата:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{\operatorname{arctg}^2(ax)} \int_0^{x^2} \frac{\sin(at)}{\arcsin t} dt$$

4. (1т.) Функцията f е интегруема в интервала $[a, 2a]$ и е изпълнено $\int_a^{2a} f(x)dx > 0$. Да се докаже, че съществува интервал $[\alpha, \beta] \subset [a, 2a]$ такъв, че $f(x) > o$ за всяко $x \in [\alpha, \beta]$.